OPEN

Fondamentaux de GitHub Copilot Business

- Une approche axée sur la gouvernance, de l'assistance à une livraison responsable
- Version du présentateur 1.0.0 | 2026-10-14

Public, programme et rythme d'apprentissage

- Développeurs, responsables techniques, administrateurs, partenaires de sécurité et responsables de l'adoption
- Apprendre un concept durable, le mettre en pratique dans le dépôt, puis consigner la preuve
- Prévoir environ 3 heures, plus le temps facultatif pour l'agent infonuagique

Sept résultats, une seule piste de preuves

- Établir la limite gérée et choisir un contexte vérifiable
- Utiliser délibérément les suggestions, la conversation, la modification et le mode agent
- Déléguer de façon responsable, personnaliser selon le moindre privilège et mesurer l'adoption avec prudence

Préparer l'environnement d'apprentissage

- Utiliser une version récente de VS Code, l'extension Copilot et le compte GitHub sous licence
- Cloner ce dépôt et installer les dépendances avant la séance
- Utiliser uniquement des données fictives; le prototype de subvention demeure local et non officiel

Sources: E07

/lab/fr#lab-00

Contexte du forfait : la capacité suit l'accès géré

- Business centre l'accès, les stratégies et les rapports de l'organisation
- Enterprise exige GitHub Enterprise Cloud et comprend les capacités Business
- Copilot n'est pas offert actuellement pour GitHub Enterprise Server; revérifier avant la séance

Sources: E01, E02, E03, E05

Commencer par une limite de confiance gérée

- Confirmer le poste, la stratégie de l'organisation, les surfaces approuvées et les permissions du dépôt
- Utiliser la plus petite portée utile de fichiers et d'outils
- Garder les secrets, les identifiants et les vraies données de demandeurs hors des requêtes et de l'historique

Traiter chaque résultat comme une hypothèse

- Vérifier l'exactitude, la sécurité, les licences, la confidentialité, l'accessibilité et les normes de l'organisation
- Demander des preuves, examiner la source et exécuter la validation utile la plus ciblée
- L'approbation humaine demeure requise pour les commandes, les flux, les fusions et les déploiements

Sources: E41, E42

/lab/fr#lab-01

Formuler une requête pour obtenir un résultat vérifiable

- Objectif : nommer le changement observable
- Contexte : indiquer les fichiers, symboles, contraintes et exemples exacts
- Preuve : demander les tests, diagnostics, différences et incertitudes déclarées

Choisir le mode utile le moins autonome

- Suggestions pour une suite locale; conversation pour les explications et les options
- Modification pour des changements ciblés; mode agent pour un travail itératif en plusieurs étapes
- Agent infonuagique pour un travail asynchrone délimité, révisé dans une demande de tirage

Sources: E08, E09

Suggestions : garder la décision d'acceptation locale

- Exprimer l'intention dans le code voisin, les types, les tests et les noms
- Accepter seulement la partie utile et refuser les écarts qui semblent plausibles
- Exécuter le test ciblé avant d'élargir le changement

/lab/fr#lab-02

Conversation : expliquer, comparer, puis vérifier

- Sélectionner la plus petite surface de code pouvant répondre à la question
- Demander les hypothèses, les options et un contrôle réfutable
- Comparer la réponse au code, à la documentation et aux preuves d'exécution

/lab/fr#lab-02

Flux de modification : délimiter avant d'appliquer

- Préciser les fichiers modifiables et le comportement qui doit rester stable
- Réviser chaque bloc; ne pas accepter les nettoyages sans rapport
- Compiler ou tester immédiatement la partie touchée

/lab/fr#lab-03

Mode agent : accorder les outils une limite à la fois

- Décrire le résultat, les contraintes et les conditions d'arrêt
- Réviser les commandes proposées et surveiller l'élargissement de la portée
- Exiger des différences propres et des preuves exécutables avant de terminer

Sources: E08, E42

/lab/fr#lab-06

Délégation infonuagique : définir une tâche révisable

- Déléguer un travail délimité avec des critères d'acceptation et le contexte du dépôt
- Au 2026-10-14, chaque tâche est limitée à un dépôt, une branche, une demande de tirage et une séance de 59 minutes
- Ne jamais laisser l'exécution asynchrone contourner la révision ou les contrôles de déploiement requis

Sources: E09, E10, E11

/lab/fr#lab-07

Boucle de révision : la preuve avant la fusion

- Lire la définition de la tâche, le journal de session, les validations et toutes les différences
- Exécuter les tests et contrôles de sécurité indépendamment du résumé de l'agent
- Consigner le jugement humain ayant accepté, corrigé ou refusé le travail

Sources: E11, E42

/lab/fr#lab-07

La personnalisation est un contrat en couches

- Les instructions définissent des normes automatiques; les fichiers de requête regroupent les demandes répétables
- Les agents personnalisés spécialisent les outils et le contexte; les compétences chargent les procédures pertinentes au besoin
- Les points d'ancrage exécutent des commandes déterministes; MCP relie les capacités externes approuvées

Sources: E16, E17, E18

/lab/fr#lab-06

Les instructions et fichiers de requête rendent l'intention révisable

- Garder les normes indépendantes de l'organisation près du dépôt
- Utiliser des instructions propres à un chemin seulement lorsque leur portée est claire
- Rédiger les requêtes avec les entrées, le format de sortie, la validation et les conditions d'arrêt

Sources: E16

/lab/fr#lab-06

Les compétences et points d'ancrage séparent jugement et déterminisme

- Utiliser une compétence pour le contexte, le processus, les scripts et les ressources réutilisables
- Utiliser un point d'ancrage lorsqu'une commande doit s'exécuter de façon prévisible à une étape du cycle
- Réviser les deux comme des éléments exécutables de la chaîne d'approvisionnement

Sources: E16, E17

/lab/fr#lab-06

MCP : une portée utile exige le moindre privilège

- Approuver explicitement les serveurs, outils, sources de données et chemins d'authentification
- La portée et les valeurs par défaut de la stratégie MCP gérée dépendent de la source de l'accès Business ou Enterprise
- Traiter le contenu retourné et les instructions d'outil comme non fiables avant révision

Sources: E18, E19

/lab/fr#lab-06

Choix du modèle : adéquation, stratégie, coût, puis validation

- La sélection automatique est dynamique et ne désigne pas un modèle fixe
- Les modèles visibles dépendent encore du forfait, de la stratégie, du client, du déploiement et des conditions du fournisseur
- La stratégie d'organisation régit le changement de modèle et l'utilisation de clés personnelles

Sources: E12, E13, E14, E15

L'administration définit la limite d'utilisation

- La facturation commence à l'attribution de l'accès; les attributions en cours de cycle sont calculées au prorata
- Les méthodes d'attribution et la portée des stratégies d'entreprise varient selon le forfait, la source d'accès et la délégation
- Régir les agents, les modèles, les budgets de crédits IA, la confidentialité, les fonctionnalités et MCP sans présumer de valeurs uniformes

Sources: E19, E20, E30, E36, E37, E38, E40

L'exclusion de contenu est un contrôle partiel

- La couverture varie selon la fonctionnalité et le client; les modes Modification et Agent ont des limites
- Le contenu permis peut révéler indirectement la sémantique exclue
- Conserver les contrôles d'accès, la gestion des secrets, l'analyse et le jugement des développeurs

Sources: E23, E39

/lab/fr#lab-05

Les mesures orientent les questions, pas les liens de causalité

- La couverture comprend certaines activités dans les EDI, l'interface de ligne de commande et les agents, mais pas toutes les surfaces Copilot
- Prévoir deux jours UTC complets et vérifier l'attribution par organisation ainsi que la télémétrie des clients à jour
- L'incident du 2026-10-06 confirme que l'activité historique touchée des agents ne peut pas être reconstituée

Sources: E20, E21, E22, E31

/lab/fr#lab-07

LAB

Laboratoire 00 | Établir la limite de confiance gérée

- Examiner la limite des données locales et l'avis de sécurité permanent
- Exécuter les tests ciblés de la fondation bilingue
- Point de contrôle : nommer le contexte sûr et les données interdites

/lab/fr#lab-00

LAB

Laboratoire 01 | Fournir un contexte de dépôt vérifiable

- Sélectionner les fichiers exacts et demander une explication fondée sur la source
- Distinguer les faits observés des hypothèses
- Point de contrôle : chaque affirmation importante possède un repère dans le code ou la documentation

/lab/fr#lab-01

LAB

Laboratoire 02 | Utiliser les suggestions et la conversation pour des tests ciblés

- Utiliser les types et tests voisins pour encadrer une suggestion
- Comparer les conseils de la conversation à l'implémentation réelle
- Point de contrôle : les tests ciblés réussissent et les changements non fondés sont refusés

/lab/fr#lab-02

LAB

Laboratoire 03 | Planifier et valider une petite restructuration

- Définir les invariants et les fichiers permis avant la modification
- Réviser le plan et chaque bloc appliqué
- Point de contrôle : le comportement demeure stable sous validation ciblée

/lab/fr#lab-03

LAB

Laboratoire 04 | Générer un test de navigateur accessible

- Demander des preuves au clavier, sémantiques et sur écran étroit
- Examiner les sélecteurs selon le sens pour l'utilisateur plutôt que le détail d'implémentation
- Point de contrôle : le test échoue pour le défaut visé et réussit après correction

/lab/fr#lab-04

LAB

Laboratoire 05 | Réviser la confidentialité et le traitement local des fichiers

- Suivre la sélection de PDF et IndexedDB sans données réelles de demandeurs
- Remettre en question les affirmations trop larges sur l'exclusion ou la conservation
- Point de contrôle : les énoncés de confidentialité correspondent au code et aux modalités actuelles de première partie

Sources: E24, E25, E26

/lab/fr#lab-05

LAB

Laboratoire 06 | Utiliser le mode agent avec des garde-fous explicites

- Définir les limites de fichiers, de commandes et d'arrêt avant l'exécution
- Approuver les outils progressivement et examiner chaque changement
- Point de contrôle : la preuve est complète sans élargissement de la portée

Sources: E08, E42

/lab/fr#lab-06

LAB

Laboratoire 07 | Déléguer, réviser et mesurer de façon responsable

- Utiliser la simulation lorsque l'agent infonuagique n'est pas accessible
- Réviser la tâche, les preuves de session, les changements de la demande de tirage et les contrôles
- Point de contrôle : proposer une action d'accompagnement et un garde-fou à partir des preuves

Sources: E09, E11, E22

/lab/fr#lab-07

LAB

Projet synthèse | De la requête à la preuve révisée

- Définir un petit enjeu avec contraintes et critères d'acceptation
- Produire un changement révisé, des tests, des contrôles de sécurité et une personnalisation pertinente
- Expliquer ce qui a exigé un jugement humain et quelles preuves appuient l'achèvement

/lab/fr#lab-cap

Annexe datée | Forfaits et contexte commercial (2026-10-14)

- Business : 19 $ US par poste attribué par mois; 1 900 crédits IA par utilisateur par mois
- Enterprise : 39 $ US par poste attribué par mois; 3 900 crédits; les allocations regroupées ne sont pas reportées
- Utilisation supplémentaire : 0,01 $ US par crédit IA calculé selon les jetons; suggestions payantes illimitées; vérifier le canal d'achat

Sources: E03, E04, E40

https://docs.github.com/en/copilot/get-started/plans

Annexe datée | Volatilité des fonctionnalités et modèles (2026-10-14)

- La prise en charge des EDI, les modèles, les aperçus et les limites de l'agent infonuagique peuvent changer
- Consulter les références actuelles sur les fonctionnalités, les modèles, les retraits et les notes des fournisseurs le jour de la séance
- Aucune durée exacte de conservation n'est affirmée; vérifier le service, le canal d'achat, le fournisseur et le contrat

Sources: E06, E10, E12, E26, E30, E32

https://docs.github.com/en/copilot/reference/copilot-feature-matrix

Références et responsabilité de l'actualité

- Responsable du cours : forfaits, capacités et aperçus avant chaque version
- Responsables de la sécurité et de la confidentialité : exclusions, agents, modalités, Centre de confiance et conservation avant la séance
- Responsable de l'adoption : couverture, délai, attribution et exigences clientes avant les rapports

Sources: E20, E21, E22, E26, E31

https://docs.github.com/en/copilot